

# Topic 15 車内の照明・空調にはどれだけ電気が必要？

## 電験三種「機械」 | 照明・電熱・空調

本試験では、光束・光度・照度・輝度の区別、点光源の逆二乗則、照明率・保守率による所要灯数、ジュール熱・電力量・効率、COPの使い分けが問われる。新幹線の照明・空調は導入に限定し、未確認の実車値は使わない。

### 1. 光の4量を区別する

| 量  | 記号     | 単位              | 意味                                             |
|----|--------|-----------------|------------------------------------------------|
| 光束 | $\Phi$ | lm              | 光源から出る光の総量                                     |
| 光度 | $I$    | cd              | ある方向への光の強さ                                     |
| 照度 | $E$    | lx              | 面が受ける光の量 ( $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$ ) |
| 輝度 | $L$    | $\text{cd/m}^2$ | ある方向から見た発光面の明るさ                                |

均等放射点光源では  $I = \Phi / (4\pi)$ 。均等放射という条件がない光源へ無条件に使わない。

### 点光源の照度

直下:  $E = I / r^2$  斜め入射:  $E = I \cos \theta / r^2$

水平面上方に光源があり、高さ  $h$ 、水平距離  $x$  のとき  $r = \sqrt{h^2 + x^2}$ ,  $\cos \theta = h/r$ 。複数光源なら  $E_{\text{total}} = \sum E_i$ 。

例:  $I=200 \text{ cd}$ ,  $h=2.0 \text{ m}$ ,  $x=1.5 \text{ m} \rightarrow r=2.5 \text{ m}$ ,  $\cos \theta=0.8$ ,  $E=25.6 \text{ lx}$ 。対称な2光源なら  $51.2 \text{ lx}$ 。

### 輝度

$L = I / A_{\text{proj}}$ 。実面積  $A$  と見る方向の角  $\theta$  から  $A_{\text{proj}} = A \cos \theta$  とする条件では  $L = I / (A \cos \theta)$ 。投影面積が直接与えられた場合は二重補正しない。

### 2. 照明率・保守率・所要灯数

平均照度:  $E = NFUM / A$  所要灯数:  $N = EA / (FUM)$

$U$ =照明率、 $M$ =保守率。60%→0.60、80%→0.80。必要最小灯数を問う場合、12.5灯なら13灯へ切り上げる。四捨五入は不可。

発光効率  $K [\text{lm/W}]$  は  $K = \Phi / P$ 。よって  $P = \Phi / K$ 。複数灯の総消費電力は  $P_{\text{total}} = NP$ 。

### 基礎例題 — 全光束から直下照度

全方向へ均等に放射する点光源の全光束が  $400\pi \text{ lm}$ 。真下  $2.0 \text{ m}$  の水平面照度を求める。

$I = 400\pi / (4\pi) = 100 \text{ cd} \rightarrow E = 100 / 2.0^2 = 25 \text{ lx}$

3. 電熱・電力量・効率

抵抗に流れる電流によるジュール熱:  $Q = I^2 Rt$ 。一定の電圧・電力なら  $Q = VIt = Pt$ 。  $P[W] \times t[s] = Q[J]$ 。

$1\text{ kWh} = 3.6\text{ MJ}$

加熱効率  $\eta$  を考えると、有効熱量  $Q_{\text{use}} = \eta Pt$ 。逆算は  $P = Q_{\text{use}} / (\eta t)$ ,  $t = Q_{\text{use}} / (\eta P)$ 。効率84%なら0.84で代入する。

問題文で与えられた比熱・潜熱・密度は、固定過去問を解くための与条件として使う。

$Q_{\text{temp}} = mc\Delta T$   $Q_{\text{latent}} = ml$   $m = \rho V$  複数過程なら  $Q_{\text{total}} = \sum Q_i$

4. COPの基本

$COP = Q / W_{\text{in}}$   $Q = COP \times W_{\text{in}}$   $W_{\text{in}} = Q / COP$

一定入力電力なら  $W_{\text{in}} = Pt$ ,  $Q = COP \times Pt$ 。COPは効率  $\eta$  とは別物で、1を超えることがある。

5. 解法手順

|       |                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 照明    | ①求める量と単位を特定 → ②均等放射なら $I = \Phi / (4\pi)$ → ③ $r$ と $\cos \theta$ → ④ $E = I \cos \theta / r^2$ → ⑤複数光源を加算 → ⑥輝度なら $L = I / A_{\text{proj}}$ → ⑦平均照度・灯数なら $E = NFUM / A$ → ⑧発光効率から消費電力 → ⑨単位確認 |
| 電熱・空調 | ①熱量/電力量/電力/時間を特定 → ②比熱・潜熱・密度が与えられれば熱量へ換算 → ③過程を合算 → ④ $Q = \eta Pt$ または $I^2 Rt$ → ⑤空調なら $Q = COP \times W_{\text{in}}$ → ⑥単位統一 → ⑦ $\eta$ と COP を混同しない → ⑧妥当性確認                               |

本試験標準例題A — 所要灯数と消費電力

$A = 60\text{ m}^2$ ,  $E = 300\text{ lx}$ ,  $F = 3000\text{ lm}$ ,  $U = 0.60$ ,  $M = 0.80$ 。発光効率  $K = 120\text{ lm/W}$ 。

$N = EA / (FUM)$  場糞 匹 匹 匹 映 々 艶 茫 々,  $F6$  帛 帛 帛 俣,  $U6$  帛 帛 帛 俣,  $8U6 \sim \equiv FUM$  罍 罍 5 罍 ぐを混 呖 罍 腐 勒 街  $Q / COPFUM$  場糞 咯 么 効 率  $K$  呖

## 6. 新幹線への接続

新幹線客室の照明・空調は、走行用主電動機以外の電力需要を理解する入口になる。照明は必要照度→所要灯数→発光効率→消費電力、空調は必要熱量→COP→入力電力量の順に一般式へ接続できる。N700S等の器具型式・灯数・実光束・実消費電力・空調能力・実COPは、一次資料で未確認のため実値化しない。

## 7. 固定EXAM\_ALIGNMENT — 7問・12答案要素

| 固定答案要素        | 教材で使う内容                         |
|---------------|---------------------------------|
| R8上 機械 問17(a) | 比熱・潜熱から熱量を合算                    |
| R8上 機械 問17(b) | $Q = \eta Pt$ から電力・時間を逆算        |
| R7上 機械 問12    | $I = \Phi / (4\pi)$ 、水平面照度、複数光源 |
| R7上 機械 問17(a) | 潜熱・比熱から必要熱量                     |
| R7上 機械 問17(b) | 効率込み電力・時間計算                     |
| R6下 機械 問17(a) | 全光束→平均光度                        |
| R6下 機械 問17(b) | 距離・入射角を含む水平面照度                  |
| R6上 機械 問17(a) | 光束・光度・直下照度                      |
| R6上 機械 問17(b) | 光度・投影面積→輝度                      |
| R4上 機械 問17(a) | $W = Pt$ 、COP→熱量                |
| R4上 機械 問17(b) | 密度・比熱→温度上昇                      |
| R2 機械 問12     | $N = EA / (FUM)$ 、必要灯数の切上げ      |

固定過去問要求事項のPDF反映: 12 / 12。固定範囲外の光束発散度、熱伝導・熱放射、工業電熱は追加しない。

## 8. 頻出ミス

lm/cd/lx/cd/m<sup>2</sup>の混同・均等放射条件の見落とし・ $r^2$ の二乗忘れ・ $\cos \theta$ の落とし・複数光源の加算漏れ・投影面積の二重補正・照明率/保守率の%のまま代入・灯数の四捨五入・WとWhの混同・kWhとJの混在・効率の向きの逆転・COPと効率の混同。

## 9. 公式まとめ

$I = \Phi / (4\pi)$   $E = I / r^2$   $E = I \cos \theta / r^2$   $E_{\text{total}} = \sum E_i$   $L = I / A_{\text{proj}}$   
 $E = NFUM / A$   $N = EA / (FUM)$   $K = \Phi / P$   
 $Q = I^2 R t$   $Q = Pt$   $Q_{\text{use}} = \eta Pt$   $Q = mc \Delta T$   $Q = ml$   
 $COP = Q / W_{\text{in}}$   $W_{\text{in}} = Q / COP$  1 kWh = 3.6 MJ

単位: 光束 lm / 光度 cd / 照度 lx / 輝度 cd/m<sup>2</sup> / 発光効率 lm/W / 電力 W,kW / 電力量 Wh,kWh / 熱量 J,kJ,MJ

範囲境界:

比熱・潜熱・密度は固定過去問で与えられる数値を熱量換算に使う範囲のみ。光束発散度、熱伝導・熱放射・熱抵抗・工業電熱、同期機 (Topic 16) は扱わない。